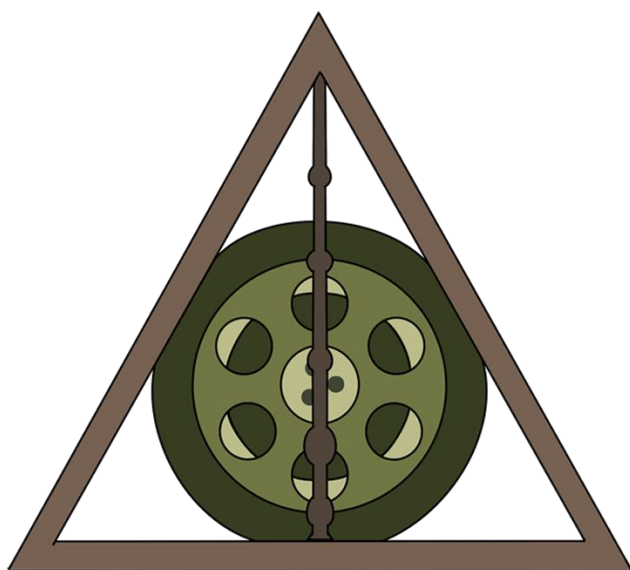




# Common Room

Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Mar del Plata  
Tecnicatura Universitaria en Programación

**Trabajo Final de Carrera**

## **Integrantes**

× Fenoy Rivas, Delfina ×  
× Francano, Ian ×  
× Pérez, Lola ×

## Introducción

Nuestro proyecto, de nombre **Common Room**, es una aplicación web full stack desarrollada como parte de las materias **Programación IV**, **Gestión de Desarrollo del Software** de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN – Facultad Regional Mar del Plata.

En este documento se abordan aspectos vinculados a la planificación del proyecto, el análisis funcional, la estimación del tamaño mediante el método de **Puntos de Función (PFA)**, y la estimación de esfuerzo y costo utilizando el modelo **COCOMO**.

---

## Contexto del Proyecto

El desarrollo de **Common Room** surgió originalmente en el marco de las materias **Programación III** y **Programación IV**, donde el desafío era construir una aplicación cliente-servidor que combinara tecnologías modernas y fomentará la integración de distintas capas de desarrollo.

Durante su implementación, el equipo trabajó en el diseño del backend con **Spring Boot (Java)**, junto con un frontend basado en **HTML, CSS, JavaScript** y **Thymeleaf**.

A partir de esta base, en el trabajo actual se busca analizar el proyecto desde la perspectiva de **Gestión de Proyectos**, aplicando técnicas de estimación, planificación y análisis de alcance utilizadas en entornos profesionales.

---

## Opción elegida: Full Stack

Para el desarrollo de este trabajo se optó por la **Opción A – Enfoque Full Stack**, ya que el sistema contempla tanto el desarrollo del **backend (Spring Boot – Java)** como del **frontend (Angular / HTML / CSS / JS)**.

---

## Misión y Alcance del Proyecto

### Misión

La misión de **Common Room** es ofrecer una plataforma web en la que los usuarios puedan compartir sus opiniones, reseñas y valoraciones sobre películas, fomentando el intercambio y la participación dentro de una comunidad cinéfila activa.

El sistema busca brindar una experiencia intuitiva, dinámica y confiable, que facilite la interacción entre usuarios mediante reseñas, calificaciones y perfiles públicos.

## Alcance

El alcance del proyecto incluye el desarrollo de las siguientes funcionalidades principales:

- Registro y autenticación de usuarios (*con distintos roles: visitante, usuario y moderador*).
  - Creación, edición y eliminación de reseñas de películas.
  - Visualización detallada de información sobre películas obtenida desde la API externa TheMovieDB.
  - Búsqueda y filtrado de películas por título o categoría.
  - Visualización de perfiles de usuario y sus reseñas publicadas.
  - Gestión básica de usuarios y mantenimiento de datos desde la interfaz administrativa.
- 

## Descripción General del Sistema

**Common Room** es una aplicación web diseñada bajo una arquitectura **cliente-servidor**, que combina un backend robusto y un frontend dinámico.

El **backend**, desarrollado en **Spring Boot (Java 21)**, se encarga de la lógica de negocio, la autenticación mediante **tokens JWT**, la persistencia de datos en **MySQL** y la comunicación con la **API externa TheMovieDB** para obtener información actualizada de películas.

El **frontend**, implementado en **Angular**, brinda una interfaz visual moderna e intuitiva, permitiendo a los usuarios interactuar de manera sencilla con el sistema, realizar búsquedas, escribir reseñas y explorar el contenido disponible.

El sistema fue pensado para ser escalable, modular y adaptable a futuras mejoras, con el objetivo de ofrecer una experiencia fluida y segura tanto para usuarios registrados como visitantes.

# Requisitos Funcionales

## Listado de Requisitos

- RF-01** → El Sistema debe permitir al Visitante registrarse.
- RF-02** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador iniciar sesión.
- RF-03** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador cerrar sesión.
- RF-04** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador realizar un ABM de reseñas.
- RF-05** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador visualizar reseñas de una película.
- RF-06** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador visualizar reseñas de un usuario.
- RF-07** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador visualizar reseñas propias.
- RF-08** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador visualizar películas.
- RF-09** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador visualizar una ficha de película.
- RF-10** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador filtrar películas.
- RF-11** → El Sistema debe permitir al Moderador realizar una baja de reseñas ajenas.
- RF-12** → El Sistema debe permitir al Moderador modificar el estado de los Miembros (baneo y desbaneo).
- RF-13** → El Sistema debe permitir al Moderador visualizar usuarios baneados.
- RF-14** → El Sistema debe permitir al Moderador filtrar usuarios baneados.
- RF-15** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador visualizar usuarios.
- RF-16** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador filtrar usuarios.
- RF-17** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador visualizar un perfil de usuario.
- RF-18** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador visualizar perfil propio.
- RF-19** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador modificar perfil propio.
- RF-20** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador eliminar perfil propio.
- RF-21** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador realizar un ABM de playlists.
- RF-22** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador agregar o quitar películas de sus playlists existentes.
- RF-23** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador visualizar playlists públicas.
- RF-24** → El Sistema debe permitir al Miembro y Moderador visualizar playlists propias (privadas y públicas).
- RF-25** → El Sistema debe permitir al Visitante, Miembro y Moderador filtrar playlists públicas.
  
- RNF-01** → El Sistema debe incluir un Administrador ya creado.
- RNF-02** → El Sistema debe tener una conexión a la API de “*TheMovieDB*”.
- RNF-03** → El Sistema debe incluir una interfaz gráfica fácil y simple de entender.

## Requisitos funcionales detallados

| Campo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Código</i>                | <b>RF-01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Nombre</i>                | <b>Registro de Usuarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Descripción Detallada</i> | El sistema debe permitir que los usuarios se registren mediante un nombre de usuario, email, contraseña, ícono y descripción opcional.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Contexto</i>              | Requisito base para <b><u>RF-02 (Inicio de Sesión)</u></b> y <b><u>RF-04 (Gestión de Reseñas)</u></b> .                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Objetivo</i>              | Permitir que nuevos usuarios creen su cuenta de forma segura para acceder a funcionalidades personalizadas como reseñas y listas.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Entradas</i>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Username (<i>String, entre 5 y 20 caracteres</i>)</li><li>- Email (<i>String, formato válido, máx. 50 caracteres</i>)</li><li>- Password (<i>String, mínimo 8 caracteres</i>)</li><li>- Profile Picture URL (<i>String, opcional</i>)</li><li>- Description (<i>String, máx. 255 caracteres, opcional</i>)</li></ul>               |
| <i>Salidas</i>               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Token de sesión (<i>JWT</i>)</li><li>- Datos del usuario autenticado</li><li>- Mensaje de error si el registro falla</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Proceso</i>               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuario completa el formulario de registro.</li><li>2. Sistema valida los datos ingresados.</li><li>3. Verifica que el <i>username</i> y el email no existan.</li><li>4. Si todo es válido, guarda el nuevo usuario y genera un token.</li><li>5. Si ocurre un error, muestra un mensaje de validación o error general.</li></ol> |
| <i>Reglas de negocio</i>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Contraseñas encriptadas (<i>bcrypt</i>).</li><li>- Token de sesión con vigencia de 24 h.</li><li>- Username y email deben ser únicos.</li></ul>                                                                                                                                                                                    |
| <i>Prioridad</i>             | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Notas adicionales</i>     | Este requisito es esencial para el acceso de todos los perfiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Campo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Código</i>                | <b>RF-02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Nombre</i>                | <b>Inicio de Sesión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Descripción Detallada</i> | El sistema debe permitir que los usuarios ingresen con su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Contexto</i>              | Requisito base para <b><u>RF-04 (Gestión de Reseñas)</u></b> y <b><u>RF-18 (Visualizar Perfil Propio)</u></b> .                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Objetivo</i>              | Autenticar usuarios registrados y otorgar acceso a las funcionalidades personalizadas del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Entradas</i>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Username (<i>String</i>, entre 5 y 20 caracteres)</li><li>- Password (<i>String</i>, mínimo 8 caracteres)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Salidas</i>               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Token de sesión (<i>JWT</i>)</li><li>- Datos del usuario autenticado</li><li>- Mensaje de error si las credenciales son inválidas</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| <i>Proceso</i>               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuario ingresa credenciales en formulario de login.</li><li>2. Sistema valida el formato de los datos.</li><li>3. Consulta la BD para verificar la existencia del usuario.</li><li>4. Si las credenciales son válidas, genera token y redirige al <i>Home</i>.</li><li>5. Si son inválidas, muestra un mensaje de error.</li></ol> |
| <i>Reglas de negocio</i>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Contraseñas encriptadas (<i>bcrypt</i>).</li><li>- Token con vigencia de 24 horas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Prioridad</i>             | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Notas adicionales</i>     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Campo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Código</i>                | <b>RF-04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Nombre</i>                | <b>Gestión de Reseñas (ABM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Descripción Detallada</i> | El sistema debe permitir a los usuarios autenticados crear, leer, modificar y eliminar sus propias reseñas sobre películas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Contexto</i>              | Este requisito es base para <b><u>RF-09 (Visualizar ficha de una película)</u></b> y <b><u>RF-17 (Visualizar perfil de usuarios)</u></b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Objetivo</i>              | Fomenta la interacción y la generación de contenido por parte de la comunidad, proveyendo valoraciones que ayuden a otros usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Entradas</i>              | <p><b><u>Alta:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rating (doublé, entre 0.5 y 5)</li> <li>• description (string, máximo 700 caracteres)</li> <li>• movield (long, puesto por el sistema)</li> </ul> <p><b><u>Baja:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reviewld (long, puesto por el sistema)</li> </ul> <p><b><u>Modificación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reviewld (long, puesto por el sistema)</li> <li>• user (User, para saber si tiene el permiso)</li> </ul> <p><b><u>Consulta:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• movield (long, por la ficha de película)</li> <li>• userId (long, por el perfil del usuario)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Salidas</i>               | <p><b>Alta</b> → Confirmación de alta.</p> <p><b>Baja</b> → Confirmación de eliminación.</p> <p><b>Modificación</b> → Confirmación de cambios, datos actualizados.</p> <p><b>Consulta</b> → Lista de las review según el ID utilizado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Proceso</i>               | <p><b><u>Alta:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario ingresa descripción y puntaje en un “model” de nueva reseña.</li> <li>2. Sistema valida que se haya ingresado un rating y la descripción.</li> <li>3. Sistema agrega a la BD la reseña y le incluye el ID de la película.</li> </ol> <p><b><u>Baja:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario selecciona la review propia a eliminar</li> <li>2. Sistema elimina de la base de datos la review.</li> </ol> <p><b><u>Modificación:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario selecciona la review a editar.</li> <li>2. Usuario ingresa descripción o puntaje a modificar.</li> <li>3. Sistema valida los cambios.</li> <li>4. Sistema actualiza en la BD la reseña</li> </ol> <p><b><u>Consulta:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario visualiza la ficha de una película</li> <li>2. Sistema muestra las reseñas relacionadas a esa película</li> <li>3. Usuarios visualiza el perfil de otro usuario</li> <li>4. Sistema muestra las reseñas relacionadas a ese Perfil</li> </ol> |
| <i>Reglas de negocio</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un usuario solo puede publicar una reseña por película.</li> <li>- El rating debe estar entre 0.5 y 5, en incrementos de 0.5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Prioridad</i>             | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Campo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Código</i>                | <b>RF-09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Nombre</i>                | <b>Visualizar ficha de una película</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Descripción Detallada</i> | Permite a usuarios y visitantes ver la ficha completa de una película, incluyendo su información general y reseñas asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Contexto</i>              | Base para <b><u>RF-10 (Filtrado de películas)</u></b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Objetivo</i>              | Brindar información completa sobre una película, incluyendo reseñas y valoraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Entradas</i>              | - movied (Long, obtenido desde la URL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Salidas</i>               | - Datos de la película ( <i>id, título, sinopsis, duración, fecha, promedio, poster, etc.</i> )<br>- Listado de reseñas asociadas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Proceso</i>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario selecciona película desde el listado o buscador.</li> <li>2. Sistema consulta la BD/API para obtener datos.</li> <li>3. Recupera reseñas relacionadas.</li> <li>4. Muestra la información completa.</li> <li>5. Si el usuario está autenticado, se habilita el botón "Review +".</li> <li>6. Si hay error, se redirige a "Error404".</li> </ol> |
| <i>Reglas de negocio</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo películas activas o disponibles serán visibles.</li> <li>- Se mostrarán reseñas de usuarios activos.</li> <li>- Visitantes pueden ver fichas pero no agregar reseñas.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <i>Prioridad</i>             | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Notas adicionales</i>     | - Toda la información de la película es extraída desde la API "TMDB", únicamente las reseñas salen de la Base de Datos MySQL                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Campo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Código</i>                | <b>RF-17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Nombre</i>                | <b>Visualizar perfil de usuarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Descripción Detallada</i> | Permite visualizar el perfil público de un usuario, mostrando su información básica, reseñas y listas creadas.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Contexto</i>              | Depende de <b><u>RF-02 (Inicio de Sesión)</u></b> para determinar permisos y autenticación.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Objetivo</i>              | Permitir consultar perfiles públicos y fomentar interacción entre usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Entradas</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- username (<i>String</i>, desde la URL)</li> <li>- token JWT (<i>String</i>, opcional)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Salidas</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- username (<i>String</i>)</li> <li>- description (<i>String</i>)</li> <li>- profilePictureUrl (<i>String</i>)</li> <li>- createdAt (<i>LocalDateTime</i>)</li> <li>- Listado de reseñas del usuario</li> <li>- Botón "Edit Profile" visible para el propietario</li> </ul>                             |
| <i>Proceso</i>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario accede al perfil desde menú o reseña.</li> <li>2. Sistema obtiene datos públicos del usuario.</li> <li>3. Carga reseñas del perfil.</li> <li>4. Si el usuario autenticado es el dueño, muestra el botón "Edit Profile".</li> <li>5. Si no existe o falla, muestra modal de error.</li> </ol> |
| <i>Reglas de negocio</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los perfiles son públicos pero limitados a datos no sensibles.</li> <li>- Solo el propietario ve el botón "Edit Profile".</li> <li>- Las reseñas mostradas deben pertenecer al usuario visualizado.</li> <li>- Si no hay reseñas, se muestra mensaje informativo.</li> </ul>                          |
| <i>Prioridad</i>             | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Notas adicionales</i>     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Campo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Código</i>                | <b>RF-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Nombre</i>                | <b>Filtrado de películas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Descripción Detallada</i> | Permite a usuarios y visitantes buscar películas por título y filtrar los resultados provenientes de la API externa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Contexto</i>              | Depende de <b><u>RF-09 (Visualizar Ficha de Película)</u></b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Objetivo</i>              | Facilitar la exploración del catálogo mediante búsqueda y paginación de resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Entradas</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- query (String, desde la barra de búsqueda)</li> <li>- page (Integer, opcional para paginación)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Salidas</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista de películas (id, título, sinopsis, fecha, póster)</li> <li>- Datos de paginación (totalPages, currentPage)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Proceso</i>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario ingresa texto en la barra de búsqueda.</li> <li>2. Sistema consulta la API externa.</li> <li>3. Procesa resultados y los muestra en lista.</li> <li>4. Si no hay resultados, muestra el mensaje "No se encontraron películas...".</li> <li>5. Si hay varias páginas, genera botones de navegación.</li> <li>6. Al seleccionar una película, redirige a su ficha detallada.</li> </ol> |
| <i>Reglas de negocio</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La búsqueda sólo se ejecuta si el campo no está vacío.</li> <li>- Solo se muestran películas activas o disponibles.</li> <li>- El sistema debe paginar resultados.</li> <li>- Cualquier usuario (visitante o autenticado) puede buscar.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <i>Prioridad</i>             | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Notas adicionales            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Tabla de alcance final

| Código | Nombre                             | Prioridad | Implementado |
|--------|------------------------------------|-----------|--------------|
| RF-01  | Registro de usuarios               | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-02  | Inicio de sesión                   | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-03  | Cerrado de sesión                  | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-04  | Gestión de reseñas (ABM)           | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-05  | Visualizar reseñas de una película | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-06  | Visualizar reseñas de otro usuario | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-07  | Visualizar reseñas propias         | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-08  | Visualizar listado de películas    | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-09  | Visualizar ficha de película       | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-10  | Filtrado de películas              | MEDIA     | <u>SI</u>    |
| RF-11  | Baja de reseñas ajenas (Moderador) | MEDIA     | <u>SI</u>    |
| RF-12  | Baneo/desbaneo de usuarios         | MEDIA     | <u>SI</u>    |
| RF-13  | Visualizar usuarios baneados       | MEDIA     | <u>SI</u>    |
| RF-14  | Filtrar usuarios baneados          | BAJA      | <u>SI</u>    |
| RF-15  | Visualizar listado de usuarios     | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-16  | Filtrar usuarios                   | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-17  | Visualizar perfil de usuario       | ALTA      | <u>SI</u>    |
| RF-18  | Visualizar perfil propio           | ALTA      | <u>SI</u>    |

|       |                                   |       |           |
|-------|-----------------------------------|-------|-----------|
| RF-19 | Modificar perfil propio           | ALTA  | <u>SI</u> |
| RF-20 | Eliminar perfil propio            | ALTA  | <u>SI</u> |
| RF-21 | Gestión de playlists (ABM)        | MEDIA | <u>SI</u> |
| RF-22 | Gestión de películas en playlists | MEDIA | <u>SI</u> |
| RF-23 | Visualizar playlists públicas     | MEDIA | <u>SI</u> |
| RF-24 | Visualizar playlists propias      | MEDIA | <u>SI</u> |
| RF-25 | Filtrar playlists públicas        | MEDIA | <u>SI</u> |

# Medición Funcional (PFA)

## Tabla de conteo

| <i>Tipo de Función</i> | <i>Descripción</i>                                                                      | <i>Complejidad<br/>(con DETs y FTRs)</i> | <i>Puntos<br/>Asignados (1-14)</i> | <i>Justificación</i>                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EI                     | <b>Alta de Usuario (Registro)</b><br>Creación de un nuevo usuario.                      | <b>Media</b><br>(≈ 5 DETs, 1 FTR)        | <b>4</b>                           | Alta de datos validados ( <i>nombre, email, password, ícono</i> ).     |
| EI                     | <b>Inicio de Sesión (Login)</b><br>Autenticación de usuario mediante credenciales.      | <b>Media</b><br>(≈ 3 DETs, 1 FTR)        | <b>4</b>                           | Valida credenciales y genera token JWT.                                |
| EI                     | <b>Actualizar Perfil</b><br>Modificación de datos personales del usuario.               | <b>Media</b><br>(≈ 4 DETs, 1 FTR)        | <b>4</b>                           | Actualiza descripción, imagen, username, etc.                          |
| EI                     | <b>Cambiar contraseña</b><br>Modificación de clave de acceso.                           | <b>Media</b><br>(≈ 3 DETs, 1 FTR)        | <b>4</b>                           | Verifica la actual, válida y guarda la nueva contraseña.               |
| EI                     | <b>Gestión de Reseñas (ABM)</b><br>Creación, modificación y eliminación de reseñas.     | <b>Alta</b><br>(≈ 6 DETs, 2 FTRs)        | <b>7</b>                           | Crea, actualiza datos ( <i>rating, comment</i> ) o borra reseñas.      |
| EI                     | <b>Modificar Estado de Miembro</b><br>Baneo y desbaneo de usuarios tipo “Miembro”.      | <b>Media</b><br>(≈ 3 DETs, 1 FTRs)       | <b>4</b>                           | Cambio el campo de estado/bloqueo del Usuario en la BD                 |
| EI                     | <b>Gestión de Playlists (ABM)</b><br>Creación, modificación y eliminación de playlists. | <b>Alta</b><br>(≈ 6 DETs, 3 FTRs)        | <b>8</b>                           | Crea, actualiza datos ( <i>título, visibilidad</i> ) o borra playlist. |

|    |                                                                                                  |                                    |          |                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| El | <b>Gestionar Películas en Playlist</b><br>Adición y eliminación de películas en playlist.        | <b>Media</b><br>(≈ 5 DETs, 3 FTRs) | <b>6</b> | Agrega o quita películas dentro de una playlist.            |
| EO | <b>Listado de Películas Populares</b><br>Muestra películas desde la API externa.                 | <b>Alta</b><br>(≈ 7 DETs, 2 FTRs)  | <b>7</b> | Llama a la API y muestra datos procesados.                  |
| EO | <b>Detalle de Película</b><br>Visualiza toda la información de una película.                     | <b>Alta</b><br>(≈ 8 DETs, 2 FTRs)  | <b>7</b> | Incluye datos de la película y reseñas asociadas.           |
| EO | <b>Listado de Reseñas por Película</b><br>Muestra todas las reseñas vinculadas a una película.   | <b>Media</b><br>(≈ 5 DETs, 2 FTRs) | <b>5</b> | Consulta la base de datos y presenta resultados combinados. |
| EO | <b>Mostrar Perfil de Usuario</b><br>Visualiza información pública de un usuario.                 | <b>Media</b><br>(≈ 6 DETs, 2 FTRs) | <b>5</b> | Presenta datos personales y reseñas del usuario.            |
| EO | <b>Mostrar Reseñas del Usuario</b><br>Listado de reseñas propias.                                | <b>Media</b><br>(≈ 5 DETs, 2 FTRs) | <b>5</b> | Consulta filtrada por userId.                               |
| EO | <b>Mostrar Playlists</b><br>Listado de playlists.                                                | <b>Media</b><br>(≈ 4 DETs, 2 FTRs) | <b>4</b> | Muestra listado de playlists públicas.                      |
| EO | <b>Mostrar Usuarios Baneados</b><br>Muestra los usuarios que han sido baneados por un Moderador. | <b>Baja</b><br>(≈ 2 DETs, 1 FTRs)  | <b>2</b> | Consulta y presenta la lista de miembros sancionados.       |
| EQ | <b>Búsqueda de Películas</b><br>Permite buscar películas por nombre o palabra clave.             | <b>Alta</b><br>(≈ 6 DETs, 2 FTRs)  | <b>6</b> | Realiza consulta a API externa con parámetros dinámicos.    |
| EQ | <b>Filtrado por Género</b><br>Filtrar resultados según género o año.                             | <b>Media</b><br>(≈ 4 DETs, 2 FTRs) | <b>4</b> | Filtro mediante parámetros enviados a la API.               |

|     |                                                                                    |                             |    |                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ  | <b>Búsqueda de Playlist</b><br>Permite buscar playlist por nombre o palabra clave. | Media<br>(≈ 4 DETs, 2 FTRs) | 3  | Búsqueda de playlists públicas de todos los usuarios del sistema.                             |
| EQ  | <b>Consulta de Usuarios</b><br>Obtienen información pública de usuarios.           | Media<br>(≈ 4 DETs, 2 FTRs) | 4  | Recupera listado de usuarios registrados visibles públicamente.                               |
| ILF | <b>USUARIOS</b><br>Archivo lógico con datos de los usuarios registrados.           | Media<br>(≈ 8 DETs, 2 FTR)  | 10 | Contiene: id, username, email, password, role, createdAt, description, profilePicture, tokens |
| ILF | <b>RESEÑAS</b><br>Archivo de reseñas de usuarios sobre películas.                  | Media<br>(≈ 7 DETs, 1 FTR)  | 9  | Registra id, user_id, movie_id, rating, comment y createdAt.                                  |
| ILF | <b>PLAYLISTS</b><br>Archivo de playlists de películas.                             | Alta<br>(≈ 8 DETs, 2 FTR)   | 11 | Contiene id, user_id, name, description, isPrivated, y películas asociadas.                   |
| EIF | <b>API TMDB</b><br>Interfaz externa para obtener información de películas.         | Alta<br>(≈ 10 DETs, 1 FTR)  | 10 | Interacción directa con la API de TheMovieDB (servicio externo).                              |

### Ayuda memoria

| Sigla | Significa            | Qué representa                                          | Ejemplo                                  |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DET   | Data Element Type    | Cantidad de campos o datos visibles al usuario          | username, email, rating, posterUrl, etc. |
| FTR   | File Type Referenced | Archivos/tablas accedidos o consultados por una función | Usuarios, Reseñas, Películas, API TMDB   |

## Factor de ajuste

| <b>N°</b> | <b>Característica</b>               | <b>Valor</b> |
|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 1         | <i>Comunicación de datos</i>        | <b>4</b>     |
| 2         | <i>Procesamiento distribuido</i>    | <b>3</b>     |
| 3         | <i>Requisitos de rendimiento</i>    | <b>3</b>     |
| 4         | <i>Configuración utilizada</i>      | <b>2</b>     |
| 5         | <i>Frecuencia de transacciones</i>  | <b>3</b>     |
| 6         | <i>Entrada de datos en línea</i>    | <b>4</b>     |
| 7         | <i>Eficiencia del usuario final</i> | <b>4</b>     |
| 8         | <i>Actualización en línea</i>       | <b>4</b>     |
| 9         | <i>Procesamiento complejo</i>       | <b>2</b>     |
| 10        | <i>Reusabilidad del código</i>      | <b>3</b>     |
| 11        | <i>Facilidad de instalación</i>     | <b>2</b>     |
| 12        | <i>Facilidad de operación</i>       | <b>3</b>     |
| 13        | <i>Múltiples localizaciones</i>     | <b>1</b>     |
| 14        | <i>Facilidad de cambios</i>         | <b>3</b>     |

---

### Datos finales:

- **Total PFSA = 133**
  - **Total FA = 41**
  - **Total PFA =  $133 * [0.65 + (0.01 * 41)] = 140.98 \approx \underline{141}$**
-

# Modelo COCOMO

## Definición de arquitectura y equipo:

| Componente          | Tecnología                       | PF         | SLOC por PF | KSLOC             |
|---------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Backend             | Java<br>(SpringBoot)             | 102        | 50          | 5,10              |
| Frontend            | Angular<br>(TypeScript/HTML/CSS) | 45         | 40          | 1,80              |
| <b><u>Total</u></b> |                                  | <b>147</b> |             | <b>6,90 KSLOC</b> |

## Cálculos

Esfuerzo (Persona-Mes)

$$PM = 2,4 \times (6,90)^{1,05} = 18,26 \approx 18,5 \text{ meses-persona}$$

Tiempo de desarrollo

$$TDEV = 2,5 \times (18,26)^{0,35} = 6,9 \approx 7 \text{ meses}$$

Personas promedio necesarias

$$N = 18,26 / 6,9 = 2,65 \approx 3 \text{ personas}$$

# Técnica Tres Puntos

## Escenarios

### RF-01 (Registro de Usuarios)

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- El equipo ya tiene experiencia con Spring Security.</li><li>- JWT es un proceso conocido.</li><li>- No surgen problemas con la validación de datos.</li></ul>                                                 |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>3 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Experiencia promedio del equipo.</li><li>- Tiempo estándar para configurar el endpoint, el servicio de usuario y las validaciones.</li><li>- Pequeños ajustes en la configuración de seguridad.</li></ul>     |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>5 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Problemas con la configuración del filtro de JWT.</li><li>- Dificultades con las dependencias de seguridad.</li><li>- Errores inesperados en la persistencia de datos con la contraseña encriptada.</li></ul> |

### RF-02 (Inicio de Sesión)

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Se reutiliza el 90% de la configuración de seguridad de RF-01.</li><li>- La lógica de autenticación es directa.</li><li>- No hay imprevistos.</li></ul>                                                |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementación estándar del endpoint de login.</li><li>- Se realizan pruebas de autenticación para casos de éxito y error.</li></ul>                                                                   |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>4 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Problemas al verificar las contraseñas.</li><li>- Conflictos en la cadena de filtros de Spring Security.</li><li>- Dificultad para gestionar correctamente las excepciones de autenticación.</li></ul> |

*RF-03 (Cerrado de Sesión)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                       |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>0.5 días</u> | Invalidación directa del token desde el cliente y/o blacklisting simple en backend.                        |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>1 días</u>   | Limpieza de contexto de seguridad y almacenamiento local en cliente, manejo de estado de sesión.           |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>2 días</u>   | Inconvenientes con el refresco de token o la sincronización del estado de sesión entre frontend y backend. |

*RF-04 (Gestión de Reseñas - ABM)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>3 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- El desarrollador tiene claro el manejo de relaciones en JPA.</li><li>- Los endpoints CRUD se implementan rápidamente.</li><li>- La lógica de negocio (<i>una reseña por usuario/película</i>) es simple de implementar.</li></ul>                                           |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>5 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tiempo estándar para desarrollar los 4 endpoints (<i>Crear, Leer, Actualizar, Borrar</i>).</li><li>- Implementación de la capa de servicio con validaciones y lógica de autorización para que un usuario solo modifique lo suyo.</li></ul>                                  |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>8 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Complejidad en el manejo de las relaciones entre Usuario, Película y Reseña.</li><li>- Problemas con las transacciones de la base de datos.</li><li>- La lógica de autorización para las operaciones de modificar y eliminar resulta más compleja de lo esperado.</li></ul> |

*RF-05 (Visualizar reseñas de una película)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | Se reutiliza la lógica de consulta del RF-03 ( <i>Gestión de Reseñas</i> ) filtrando por movieId.                      |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>3 días</u>   | Desarrollo estándar del endpoint <i>GET /reviews/movie/{id}</i> con mapeo DTO y pruebas básicas.                       |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>5 días</u>   | Problemas de rendimiento o de carga perezosa ( <i>lazy loading</i> ) al traer reseñas asociadas a múltiples películas. |

*RF-06 (Visualizar reseñas por usuarios)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                              |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | Endpoint simple reutilizando estructura de RF-07, pero filtrando por userId.      |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>3 días</u>   | Desarrollo del endpoint <i>GET /reviews/user/{id}</i> y ajuste en los DTOs.       |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>4 días</u>   | Errores en la consulta o necesidad de optimizar para usuarios con muchas reseñas. |

*RF-07 (Visualizar reseñas propias)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Endpoint similar al anterior, filtrando por el usuario autenticado ( <i>token JWT</i> ). |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Requiere autenticación y validación de token.                                            |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>3 días</u>   | Problemas en la obtención del usuario desde el contexto de seguridad.                    |

*RF-08 (Visualizar listado de películas)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Petición directa a la API externa TMDb para obtener listado popular. |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Desarrollo del cliente HTTP y mapeo de la respuesta JSON.            |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>4 días</u>   | Inconsistencias en la API o problemas con la conversión de datos.    |

*RF-09 (Visualizar ficha de una película)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- La consulta para obtener la película y sus reseñas asociadas es sencilla.</li><li>- No hay problemas de rendimiento.</li></ul>                                                                           |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>3 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Se requiere optimizar la consulta para evitar problemas (cargar reseñas de forma eficiente).</li><li>- Desarrollo estándar del endpoint y los DTOs (Data Transfer Objects) para la respuesta.</li></ul>  |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>6 días</u>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- La consulta a la base de datos es lenta y requiere una optimización avanzada.</li><li>- Problemas con la serialización de datos.</li><li>- Se necesita refactorizar la estructura de los DTOs.</li></ul> |

*RF-10 (Filtrado de películas)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                  |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | Filtro básico implementado a nivel de frontend.                                       |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>4 días</u>   | Implementación de filtros combinados ( <i>género, año, popularidad</i> ).             |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>6 días</u>   | Dificultad para mapear correctamente los parámetros de filtrado hacia la API externa. |

*RF-11 (Moderador elimina reseñas)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                      |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Reutiliza el endpoint de eliminación existente agregando control de rol.  |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Implementación de validación de rol "moderador" y pruebas unitarias.      |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>3 días</u>   | Problemas de permisos o validaciones incorrectas en la capa de seguridad. |

*RF-12 (Moderador banea/desbanea usuarios)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Cambio directo de la propiedad de estado/bloqueo en la entidad Usuario.                                                   |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Endpoint con verificación de rol de Moderador, actualización en BD y revención/invalidación de JWT del usuario en sesión. |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>4 días</u>   | Fallos al restringir el acceso a usuarios en sesión activa tras ser baneados o conflictos de autorización.                |

*RF-13 (Moderador visualiza usuarios baneados)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                              |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Consulta simple filtrada por el flag/estado de baneo.                                             |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Creación de DTOs específicos de administración y endpoint restringido a Moderadores.              |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>3 días</u>   | Conflictos en las reglas de autorización del endpoint en la cadena de filtros de Spring Security. |

*RF-14 (Moderador filtra usuarios baneados)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                   |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Filtro simple por nombre o email sobre la sublista de baneados.        |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Mapeo de parámetros dinámicos de búsqueda en repositorio JPA.          |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>3 días</u>   | Inconvenientes con las consultas dinámicas o errores en la paginación. |

*RF-15 (Visualizar listado de usuarios)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                  |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Consulta directa al repositorio de usuarios.          |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Endpoint GET /users implementado con DTOs.            |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>3 días</u>   | Errores de paginación o problemas en la consulta SQL. |

*RF-16 (Filtrado de usuarios)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                               |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Búsqueda simple por término/username en el repositorio local.                      |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Lógica de filtrado en servicio y conexión con componentes de búsqueda en frontend. |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>3 días</u>   | Rendimiento deficiente en la consulta ante volúmenes crecientes de usuarios.       |

*RF-17 (Visualizar perfil de usuario)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                               |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | Lógica similar a RF-05, reutilizando servicios de usuario.         |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>3 días</u>   | Ajustes en DTO y mapeo de reseñas visibles.                        |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>5 días</u>   | Problemas de rendimiento o mapeo circular entre usuario y reseñas. |

### RF-18 (Visualizar perfil propio)

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Reutiliza endpoint anterior filtrando por usuario autenticado.        |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Requiere validación JWT y verificación de identidad.                  |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>4 días</u>   | Problemas con la obtención del usuario autenticado desde el contexto. |

### RF-19 (Modificar perfil propio)

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                          |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | Actualización directa de campos simples.                      |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>3 días</u>   | Validaciones de unicidad en email y username.                 |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>5 días</u>   | Problemas al validar datos duplicados o conflictos de sesión. |

### RF-20 (Eliminar perfil propio)

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | Eliminación lógica ( <i>soft delete</i> ) sencilla.                      |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>3 días</u>   | Verificación del usuario autenticado antes de desactivar la cuenta.      |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>4 días</u>   | Dificultades con la cascada de eliminación ( <i>reseñas asociadas</i> ). |

### RF-21 (Gestión de playlists - ABM)

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>2 días</u>   | Entidad Playlist simple con relación User. Endpoints CRUD rápidos.                                                                |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>4 días</u>   | Implementación de entidad, repositorio, servicio con validaciones de visibilidad (pública/privada) y autorización de propietario. |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>7 días</u>   | <i>Complicaciones con relaciones JPA, cascada de borrado e integración del control de acceso por roles.</i>                       |

*RF-22 (Agregar/Eliminar películas de playlist)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                            |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1.5 días</u> | Inserción o borrado directo en la tabla intermedia/relación.                                                    |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>3 días</u>   | Endpoints para modificar la colección, validación para evitar películas duplicadas y verificación de propiedad. |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>5 días</u>   | <i>Problemas de consistencia relacional entre Playlist y las referencias a las películas de la API externa.</i> |

*RF-23 (Visualizar playlists públicas)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                               |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Consulta simple filtrada por isPublic = true.                                                      |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Desarrollo de DTOs, endpoint público y renderizado de tarjetas en frontend.                        |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>4 días</u>   | <i>Problemas de carga perezosa o consultas pesadas (N+1) al traer listas con muchas películas.</i> |

*RF-24 (Visualizar playlists propias)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Reutiliza la lógica de consulta filtrando por el usuario del JWT sin importar el estado público/privado. |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2 días</u>   | Endpoint parametrizado para la vista privada del propietario.                                            |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>3 días</u>   | <i>Inconvenientes con la extracción del ID del usuario autenticado o fallos de permisos.</i>             |

*RF-25 (Filtrar playlists públicas)*

| <b>Escenario</b>        | <b>Duración</b> | <b>Justificación</b>                                                                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimista (O)</b>    | <u>1 días</u>   | Búsqueda por título o palabras clave sobre las listas públicas.                          |
| <b>Más Probable (M)</b> | <u>2.5 días</u> | Desarrollo de la barra de búsqueda y filtros combinados en frontend y backend.           |
| <b>Pesimista (P)</b>    | <u>4 días</u>   | <i>Ineficiencias en la consulta SQL o desajustes con los componentes de la interfaz.</i> |

## Cálculo Final

| <u>Código</u> | <u>Nombre</u>                    | <u>Cálculo</u>        | <u>Total</u> |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| RF-01         | Registro de Usuarios             | $(2 + 4*3 + 5) / 6$   | 3.2 días     |
| RF-02         | Inicio de Sesión                 | $(1 + 4*2 + 4) / 6$   | 2.2 días     |
| RF-03         | Cerrado de Sesión                | $(0.5 + 4*1 + 2) / 6$ | 1.1 días     |
| RF-04         | Gestión de reseñas - ABM         | $(3 + 4*5 + 8) / 6$   | 5.2 días     |
| RF-05         | Visualizar reseñas por película  | $(2 + 4*3 + 5) / 6$   | 3.2 días     |
| RF-06         | Visualizar reseñas por usuario   | $(2 + 4*3 + 4) / 6$   | 3.0 días     |
| RF-07         | Visualizar reseñas propias       | $(1 + 4*2 + 3) / 6$   | 2.0 días     |
| RF-08         | Visualizar listado de películas  | $(1 + 4*2 + 4) / 6$   | 2.2 días     |
| RF-09         | Visualizar ficha de una película | $(2 + 4*3 + 6) / 6$   | 3.3 días     |
| RF-10         | Filtrado de Películas            | $(2 + 4*4 + 6) / 6$   | 4.0 días     |
| RF-11         | Moderador elimina reseña         | $(1 + 4*2 + 3) / 6$   | 2.0 días     |
| RF-12         | Mod. banea/desbanea usuarios     | $(1 + 4*2 + 4) / 6$   | 2.2 días     |
| RF-13         | Mod. visualiza user. baneados    | $(1 + 4*2 + 3) / 6$   | 2.0 días     |
| RF-14         | Mod. filtra usuarios baneados    | $(1 + 4*2 + 3) / 6$   | 2.0 días     |
| RF-15         | Visualizar listado de usuarios   | $(1 + 4*2 + 3) / 6$   | 2.0 días     |
| RF-16         | Filtrado de usuarios             | $(1 + 4*2 + 3) / 6$   | 2.0 días     |
| RF-17         | Visualizar perfil de usuario     | $(2 + 4*3 + 5) / 6$   | 3.2 días     |
| RF-18         | Visualizar perfil propio         | $(1 + 4*2 + 4) / 6$   | 2.2 días     |

|       |                                  |                             |          |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| RF-19 | Modificar perfil propio          | $(2 + 4 \cdot 3 + 5) / 6$   | 3.2 días |
| RF-20 | Eliminar perfil propio           | $(2 + 4 \cdot 3 + 4) / 6$   | 3.0 días |
| RF-21 | Gestión de playlist - ABM        | $(2 + 4 \cdot 4 + 7) / 6$   | 4.2 días |
| RF-22 | Add/Delete películas de Playlist | $(1.5 + 4 \cdot 3 + 5) / 6$ | 3.1 días |
| RF-23 | Visualizar playlists públicas    | $(1 + 4 \cdot 2 + 4) / 6$   | 2.2 días |
| RF-24 | Visualizar playlists propias     | $(1 + 4 \cdot 2 + 3) / 6$   | 2.0 días |
| RF-25 | Filtrar playlists públicas       | $(1 + 4 \cdot 2.5 + 4) / 6$ | 2.5 días |

*Ayuda Memoria / Duración esperada =  $(O + 4M + P) \div 6$*

**Total estimado de días = 71 días**

## ¿Por qué tanta diferencia entre COCOMO y Tres Puntos?

Ambos métodos de estimación tienen como objetivo calcular el esfuerzo y la duración necesaria para completar el proyecto de software, pero lo abordan desde distintas perspectivas.

Si tomamos en cuenta el lado de los costos y la duración, con la técnica de **Tres Puntos** el cálculo actualizado refleja que llevaría **71 días** completos de desarrollo técnico para finalizar las 25 funcionalidades del proyecto. Considerando una jornada laboral estándar y un sueldo de \$1.500 USD mensuales por desarrollador, el costo directo de desarrollo estimado por este método asciende a **\$10.650 USD**.

Por otro lado, al aplicar el modelo **COCOMO** sobre el tamaño global del sistema actualizado, la estimación arroja aproximadamente **7 meses calendario** y un esfuerzo acumulado de **18,5 meses-persona**. Si multiplicamos este esfuerzo por el sueldo base (\$1.500 USD por mes-persona), el costo total bajo este modelo alcanza los **\$27.750 USD**.

A simple vista, pasar de **\$10.650 USD (Tres Puntos)** a **\$27.750 USD (COCOMO)** representa una brecha considerable (*casi se triplica el valor*). Esta divergencia es completamente normal y responde a que **COCOMO** se basa en factores cuantitativos globales (*tamaño del sistema en KSLOC, conductores de costo/drivers de complejidad, productividad teórica del equipo, etc.*), mientras que **Tres Puntos** adopta una visión micro, empírica y focalizada en cada requisito funcional de manera individual.

La diferencia principal surge de la escala y el alcance que cada modelo considera dentro del ciclo de vida del desarrollo de software:

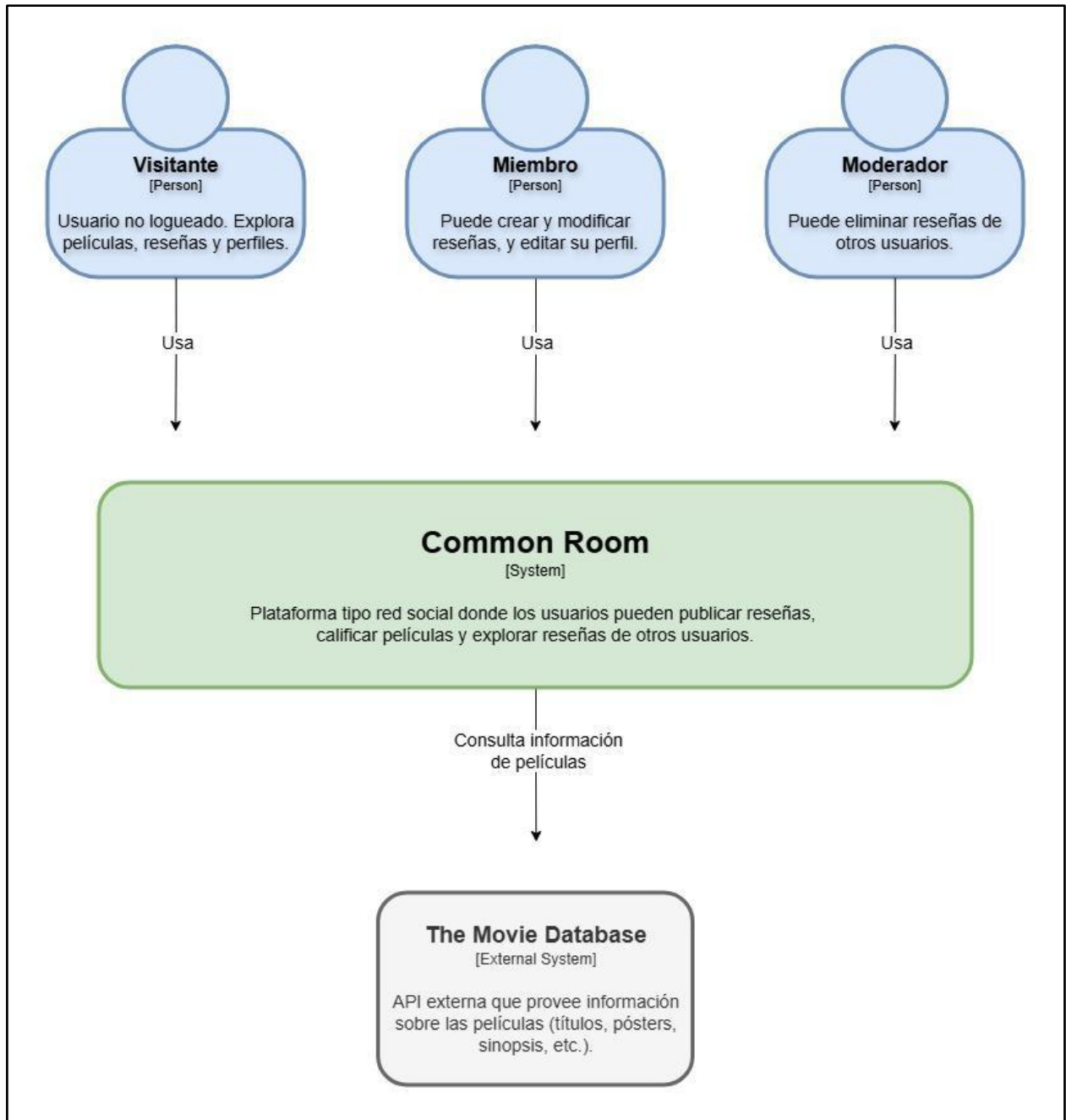
**COCOMO realiza una estimación macro:** Se basa en la cantidad total de líneas de código (*KSLOC*) e incluye todas las etapas integrales del ciclo de vida del proyecto. Obtiene así un resultado que contempla el esfuerzo total, abarcando no solo la codificación, sino también análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, pruebas de integración, documentación, coordinación, gestión de proyecto y control de calidad; actividades adicionales que suelen duplicar o triplicar el tiempo estrictamente técnico.

**Tres Puntos se centra en una estimación micro:** Mide exclusivamente el tiempo de codificación pura y pruebas unitarias requisito por requisito. Esta técnica asume el contexto de un trabajo académico donde el equipo cuenta con experiencia previa en las tecnologías utilizadas (Spring Boot y Angular) y donde los tiempos no-técnicos (*reuniones de seguimiento, burocracia, documentación formal amplia*) son reducidos.

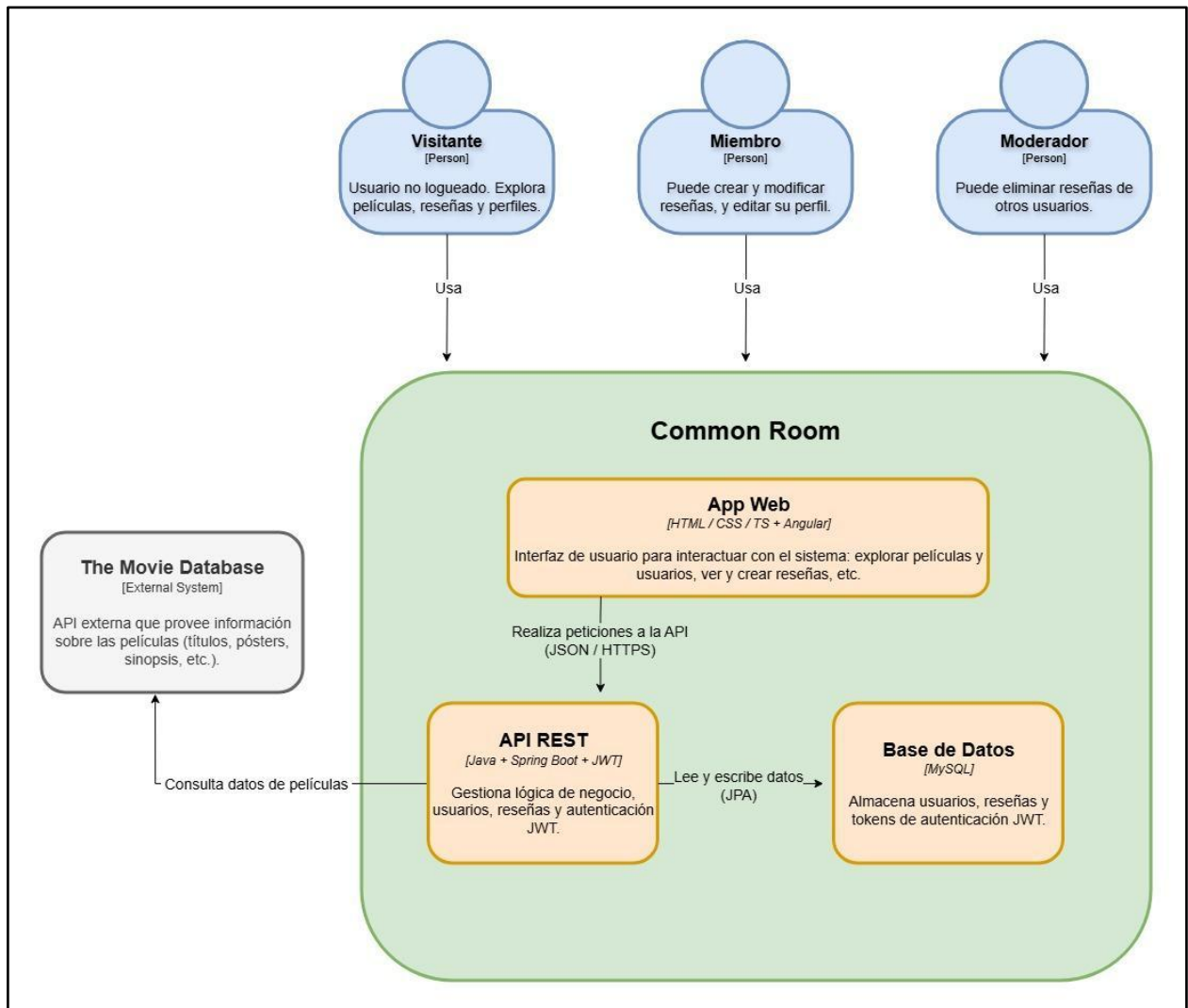
Como conclusión, los valores estimados mediante **Tres Puntos** reflejan la duración y costo del **tiempo de desarrollo técnico directo**, mientras que **COCOMO** ofrece una visión integral del esfuerzo total que requeriría el proyecto si se ejecutara en un entorno corporativo o profesional de extremo a extremo.

# Arquitectura del Sistema

## Diagrama de contexto



## Diagrama de contenedores



| <b>ID</b>     | <b>Riesgo</b>                                                                                              | <b>Categoría</b> | <b>Probabilidad</b> | <b>Impacto</b> | <b>Exposición</b> | <b>Estrategia</b>                                                                                                               | <b>Responsable</b>   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>R - 01</b> | Problemas de integración entre el frontend y backend (CORS)                                                | <b>Técnico</b>   | <u>Media</u>        | <u>Alto</u>    | <b>Alta</b>       | <b>Mitigar:</b><br>Realizar pruebas de integración tempranas y continuas.                                                       | <i>Ian Francano</i>  |
| <b>R - 02</b> | Fallas o cambios inesperados en la API externa para la búsqueda de películas (RF - 06)                     | <b>Técnico</b>   | <u>Media</u>        | <u>Alto</u>    | <b>Alta</b>       | <b>Mitigar:</b><br>Desarrollar un manejo de errores robusto para informar al usuario de manera amigable si la API no responde.  | <i>Delfina Fenoy</i> |
| <b>R - 03</b> | Bajo rendimiento en consultas a la base de datos al cargar perfiles y fichas de películas con sus reseñas  | <b>Técnico</b>   | <u>Alta</u>         | <u>Medio</u>   | <b>Alta</b>       | <b>Mitigar:</b><br>Utilizar DTOs para devolver solo la información necesaria.                                                   | <i>Lola Pérez</i>    |
| <b>R - 04</b> | Vulnerabilidades de seguridad en la implementación de la autenticación con JWT y la gestión de contraseñas | <b>Técnico</b>   | <u>Media</u>        | <u>Alto</u>    | <b>Alta</b>       | <b>Mitigar:</b><br>Almacenar el "secret key" de JWT de forma segura ( <i>variables de entorno</i> )                             | <i>Delfina Fenoy</i> |
| <b>R - 05</b> | La lógica de negocio para la gestión de reseñas (RF - 03) resulta ser más compleja de lo previsto          | <b>Alcance</b>   | <u>Media</u>        | <u>Alto</u>    | <b>Alta</b>       | <b>Mitigar:</b><br>Realizar pruebas de autorización y documentar el flujo de permisos ( <i>Visitante, Miembro, Moderador</i> ). | <i>Delfina Fenoy</i> |
| <b>R - 06</b> | Las estimaciones de tiempo resultan ser demasiado optimistas, generando retrasos en la entrega             | <b>Tiempo</b>    | <u>Media</u>        | <u>Alto</u>    | <b>Alta</b>       | <b>Mitigar:</b><br>Realizar seguimiento diario del progreso contra las estimaciones.                                            | <i>Lola Pérez</i>    |
| <b>R - 07</b> | Disponibilidad limitada de un desarrollador clave con conocimiento crítico en Spring Security              | <b>Equipo</b>    | <u>Baja</u>         | <u>Alto</u>    | <b>Medio</b>      | <b>Mitigar:</b><br>Fomentar la programación en pareja en las tareas de seguridad.                                               | <i>Ian Francano</i>  |

# Implementación de SCRUM

## Definición de roles

| <b><i>Rol</i></b>       | <b><i>Integrante</i></b>   | <b><i>Responsabilidades</i></b>                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Scrum Master</i>     | <u>Delfina Fenoy Rivas</u> | Guía al equipo durante el proyecto.<br>Organiza las reuniones del sprint.<br>Ayuda a que no haya trabas que frenen el trabajo. |
| <i>Product Owner</i>    | <u>Ian Francano</u>        | Decide qué cosas son prioridad<br>Mantiene ordenado el Product Backlog<br>Aclara dudas sobre los requisitos.                   |
| <i>Development Team</i> | <u>Lola Pérez</u>          | Desarrolla las funcionalidades.<br>Se encarga de programar, probar, documentar y actualizar el tablero ( <i>JIRA</i> ).        |

## Product Backlog

### Épica 1: Gestión de Usuarios y Autenticación

| ID y Nombre                                     | Story Points | Criterios de aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-1</b><br><i>Registro de nuevo usuario</i> | <b>5 SP</b>  | El usuario ingresa nombre, email y contraseña.<br>Se valida que los campos no estén vacíos y el email sea válido.<br>Se envía la solicitud al endpoint de registro.<br>Si <b>sale bien</b> , redirige al Login con mensaje de éxito.<br>Si el <b>email ya existe</b> , se muestra un error sin recargar. |
| <b>US-2</b><br><i>Inicio de sesión</i>          | <b>3 SP</b>  | Usuario ingresa <u>email y contraseña</u> .<br>Se envía la solicitud al endpoint de login.<br>Si las credenciales son correctas, se <b>guarda el token</b> .<br>Se redirige al <b>Home</b> y se actualiza la vista de usuario logueado.<br>Si <b>son incorrectas</b> , se muestra un mensaje de error.   |
| <b>US-3</b><br><i>Cerrar sesión</i>             | <b>1 SP</b>  | Al hacer clic en “ <i>Cerrar Sesión</i> ” se elimina el token.<br>Se redirige a la página inicial como visitante.<br>La interfaz vuelve a mostrar opciones de usuario no logueado.                                                                                                                       |
| <b>US-4</b><br><i>Edición de perfil</i>         | <b>5 SP</b>  | El usuario puede editar sus datos desde la vista de Perfil.<br>Los campos se vuelven editables al presionar “ <i>Edit Profile</i> ”<br>Se envía la solicitud al endpoint de actualización.<br>Si <b>sale bien</b> , los datos se actualizan y se muestra confirmación.                                   |

## Épica 2: Visualización y Gestión de Contenido

| ID y Nombre                                            | Story Points | Criterios de aceptación                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US-5</b><br><i>Visualizar catálogo de películas</i> | <b>3 SP</b>  | En Home se ve una cuadrícula de pósters.<br>La info viene de la API de TheMovieDB.<br>Se puede hacer clic en una película para ver detalles.                                                                                              |
| <b>US-6</b><br><i>Ver detalle de una película</i>      | <b>8 SP</b>  | Al seleccionar una película se muestra su página de detalle.<br>Incluye póster, título, sinopsis, puntuación y fecha.<br>Se muestran reseñas debajo ( <i>autor, puntuación, texto</i> ).<br>Si está logueado, aparece el botón "Review+". |
| <b>US-7</b><br><i>Crear nueva reseña</i>               | <b>5 SP</b>  | Usuario logueado puede abrir un formulario para reseñar.<br>Selecciona puntuación y escribe opinión.<br>Al publicar se envía al backend y aparece en la lista al instante.                                                                |
| <b>US-8</b><br><i>Modificar mi propia reseña</i>       | <b>3 SP</b>  | Las reseñas del usuario muestran el botón "Edit".<br>Al editar, texto y puntuación son <b>modificables</b> .<br>Al guardar, la reseña se actualiza sin recargar.                                                                          |
| <b>US-9</b><br><i>Eliminar mi propia reseña</i>        | <b>2 SP</b>  | Las reseñas del usuario muestran el botón "Delete".<br>Se pide <b>confirmación</b> antes de borrar.<br>Al confirmar, la reseña desaparece de la lista.                                                                                    |

# Sprint 1

## Sprint Planning

### Objetivo del Sprint:

Establecer las funcionalidades básicas que permitan a un usuario crear una cuenta, iniciar sesión y visualizar el catálogo inicial de películas.

El objetivo es entregar un primer incremento funcional que permita validar el flujo principal de acceso al sistema.

**Duración:** 25 horas totales

### Historias seleccionadas y distribución entre los miembros:

| Historia                                               | Miembro responsable        | Estimación |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>US-1</b><br><i>Registro de nuevo usuario</i>        | <b>Delfina Fenoy Rivas</b> | 15 hs      |
| <b>US-2</b><br><i>Inicio de sesión</i>                 | <b>Ian Francano</b>        | 10 hs      |
| <b>US-5</b><br><i>Visualizar catálogo de películas</i> | <b>Lola Pérez</b>          | 5 hs       |

## Sprint Execution

Durante el sprint se completaron las funcionalidades básicas para permitir a los usuarios registrarse, iniciar sesión y ver el catálogo principal de películas. El equipo logró terminar todas las historias propuestas:

### Registro de nuevo usuario:

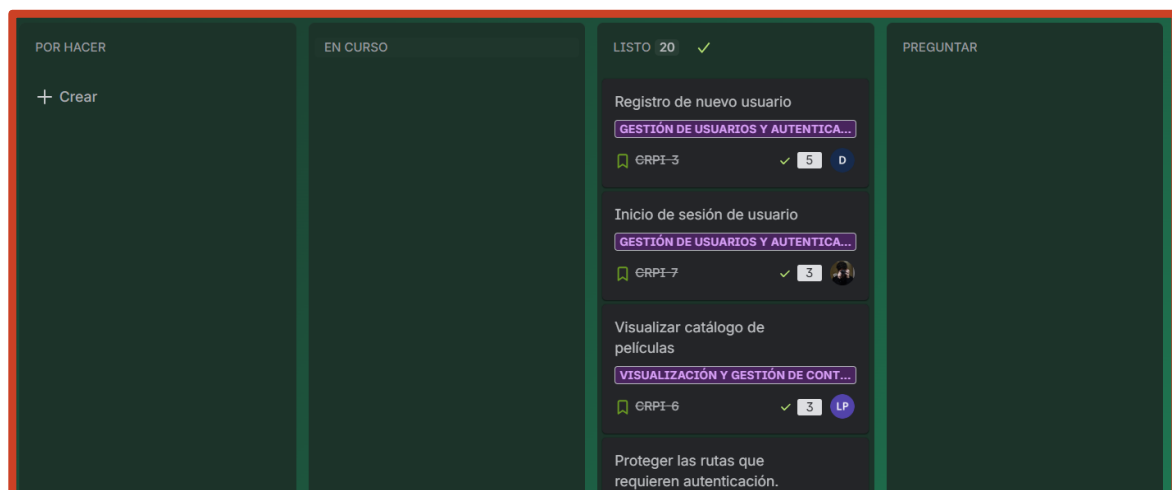
- Formulario funcionando
- Validaciones básicas en el frontend
- Conexión con el endpoint de registro
- Manejo de errores
- Redirección al Login al registrarse correctamente

### Inicio de Sesión:

- Formulario de login implementado
- Llamada al backend funcionando
- Guardado del token en el cliente
- Redirección a Home al iniciar sesión
- Mensajes de error para credenciales inválidas

### Visualización del Catálogo:

- Página Home creada
- Consumo de TheMovieDB para obtener películas
- Renderizado de cards con imágenes y títulos



## Sprint Review

Todas las tareas del Sprint 1 pudieron ser completadas en tiempo y forma. El registro, el inicio de sesión y la visualización del catálogo funcionan correctamente y se pudieron demostrar sin problemas.

## Sprint Retrospective

### ¿Qué funcionó bien?

En este sprint hubo varias cosas que funcionaron bien. El equipo se organizó sin problemas, las tareas se repartieron de forma clara y se pudo mantener una buena comunicación durante todo el sprint. También ayudó mucho que las historias estaban bien definidas, así que no hubo tantas dudas técnicas o de requisitos.

### ¿Qué se puede mejorar?

En cuanto a lo que se puede mejorar, faltó actualizar el tablero con más frecuencia, lo que a veces hacía difícil ver el avance real.

### Acciones de mejora para el próximo sprint

Como acciones de mejora para el próximo sprint, acordamos mantener el tablero siempre actualizado y revisar más seguido lo que queda pendiente para evitar que se pasen cosas por alto.

# Sprint 2

## Sprint Planning

### Objetivo del Sprint:

Ampliar la funcionalidad del sistema permitiendo al usuario visualizar en detalle una película y gestionar sus reseñas (creación, modificación y eliminación).

El objetivo es entregar un incremento que habilite la interacción con el contenido del catálogo y la creación, edición y eliminación de reseñas.

**Duración:** 20 horas totales

### Historias seleccionadas y distribución entre los miembros:

| Historia                                            | Miembro responsable        | Estimación                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>US-6 –</b><br><i>Ver detalle de una película</i> | <b>Ian Francano</b>        | 15 hs                           |
| <b>US-7 –</b><br><i>Crear nueva reseña</i>          | <b>Delfina Fenoy Rivas</b> | 10 hs<br>(en paralelo con US-6) |
| <b>US-8 –</b><br><i>Modificar mi propia reseña</i>  | <b>Lola Pérez</b>          | 5 hs                            |
| <b>US-9 –</b><br><i>Eliminar mi propia reseña</i>   | <b>Lola Pérez</b>          | 5 hs                            |

## Sprint Execution

Durante el Sprint 2 se desarrollaron las funcionalidades necesarias para que los usuarios puedan visualizar el detalle completo de una película y gestionar sus propias reseñas.

El equipo logró avanzar sobre todas las historias propuestas:

### Ver detalle de una película:

- Se creó la página de detalle con diseño propio.
- Se muestra póster, título, sinopsis, puntuación y fecha de lanzamiento.
- Se integró la llamada a la API de TheMovieDB para obtener los datos principales.
- Se agregó el listado de reseñas existentes, mostrando autor, puntuación y comentario.
- Para usuarios logueados aparece el botón "Review+".

Navegación fluida desde el catálogo hacia cada película.

### Crear nueva reseña (US-7):

Se implementó el formulario de creación de reseña.

El usuario puede elegir puntuación y escribir un comentario.

La reseña se envía correctamente al backend.

Una vez creada, aparece en la lista sin necesidad de recargar la página.

Se agregaron validaciones básicas (puntuación y texto).

### Modificar reseña propia (US-8):

Se agregó el botón "Edit" para las reseñas del usuario.

El formulario de edición permite cambiar la puntuación y el texto.

El envío actualiza la reseña en tiempo real.

Se manejan estados de carga y posibles errores.

### Eliminar reseña propia (US-9):

Las reseñas del usuario incluyen el botón "Delete".

Se implementó el diálogo de confirmación antes de borrar.

Luego de eliminar la reseña, desaparece inmediatamente de la lista.

Se conectó la funcionalidad con el endpoint correspondiente del backend.

| Informe: Tablero Sprint 2       |                         |                             |                   |                                |                                |  | * Actividad añadida tras el inicio del sprint                |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Registro de cambios del alcance |                         |                             |                   |                                |                                |  | <a href="#">Ver en el navegador de todas las actividades</a> |
| Fecha                           | Clave                   | Resumen                     | Tipo de actividad | Epic                           | Detalles del cambio de alcance |  | Cambio en la estimación                                      |
| 2025-11-13                      | <a href="#">CRPI-8</a>  | Ver detalle de una película | Historia          | <a href="#">VISUALIZACI...</a> | Actividad añadida al sprint    |  | 8                                                            |
| 2025-11-13                      | <a href="#">CRPI-11</a> | Crear una nueva reseña      | Historia          | <a href="#">VISUALIZACI...</a> | Actividad añadida al sprint    |  | 5                                                            |
| 2025-11-13                      | <a href="#">CRPI-13</a> | Modificar mi propia reseña  | Historia          | <a href="#">VISUALIZACI...</a> | Actividad añadida al sprint    |  | 3                                                            |
| 2025-11-13                      | <a href="#">CRPI-16</a> | Eliminar mi propia reseña   | Historia          | <a href="#">VISUALIZACI...</a> | Actividad añadida al sprint    |  | 2                                                            |

## Sprint Review

Todas las tareas del Sprint 2 pudieron completarse según lo planificado. La página de detalle de las películas y todas las funcionalidades de reseñas (crear, editar y eliminar) funcionan correctamente y pudieron probarse sin inconvenientes durante la revisión del sprint.

## Sprint Retrospective

### ¿Qué funcionó bien?

- El equipo logró coordinarse muy bien durante el sprint, manteniendo una comunicación fluida.
- Las historias de usuario estuvieron bien definidas y distribuidas entre los miembros, lo que facilitó el avance.
- Se mejoraron aspectos del Sprint 1, especialmente en mantener Jira más actualizado al completar cada tarea, lo que permitió un seguimiento más claro del progreso.

### ¿Qué se puede mejorar?

Se presentaron algunos inconvenientes por dependencias entre tareas: ciertas historias requerían avances previos que quedaron momentáneamente atrasados, lo que generó pequeñas demoras.

### Acciones de mejora para el próximo sprint

Para evitar estos problemas, se acordó identificar y señalar explícitamente las dependencias entre tareas durante la planificación, y priorizar primero aquellas que desbloquean el trabajo del resto del equipo. Además, proponemos una revisión rápida del tablero al inicio de cada día para asegurarse de que no haya bloqueos pendientes.

# SOLICITUD DE CAMBIO #001

Fecha de solicitud: 08/11/2025

Solicitante: Equipo de desarrollo - Common Room (Fenoy Rivas, Francano y Pérez)

---

## CAMBIO PROPUESTO

Se propone la implementación de un **Sistema de Listas personalizadas de películas**, permitiendo a los usuarios crear, editar, eliminar y visualizar listas propias como ajenas y poder organizar películas según las preferencias personales de cada miembro.

Esta nueva funcionalidad incluiría:

- ★ Módulo backend con endpoint **CRUD** (*ListController, ListService, ListRepository*)
  - ★ Nueva entidad **List**.
  - ★ Nuevas **vistas frontend** integradas al perfil de usuario y a la sección de películas.
  - ★ Un control de acceso basado en roles y determinar **visibilidad** de listas según su tipo.
- 

## JUSTIFICACIÓN

Durante el desarrollo y revisión del proyecto se identificó que, aunque el sistema cuenta con un sólido módulo de reseñas, **carece de herramientas que nos permita personalizar el contenido**.

Con esta funcionalidad se busca aumentar la interactividad, personalización y retención de usuarios, mejorando la experiencia general dentro de la aplicación.

Además, este nuevo modelo es de carácter **evolutivo y escalable**, permitiéndonos futuras mejoras para la aplicación, ya sea a futuro o para la Tesis Final.

---

## IMPACTO EN EL PROYECTO

### Alcance

#### ❖ **Requisitos afectados:**

- **RF-03:** Gestión de Reseñas.
- **RF-05:** Perfil de Usuario (*información visible del usuario con sus listas*).
- **RF-06:** Búsqueda y filtrado de películas (*opción "Agregar a lista"*).

#### ❖ **Nuevas funcionalidades requeridas:**

- **RF-19:** Crear lista personalizada.
- **RF-20:** Editar lista personalizada
- **RF-21:** Eliminar lista personalizada
- **RF-22:** Visualizar lista (*propias o públicas*)

## Tiempo

- ★ **Estimación original:** 55 días totales del proyecto.
- ★ **Impacto:** +15 días de trabajo efectivo
- ★ **Nueva estimación:** 70 días totales.

| <i>Componente</i>              | <i>Actividades principales</i>                                                                                                          | <i>Estimación adicional</i> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Backend</i>                 | Creación de entidad, repositorio, endpoint y DTOs para listas, junto a la integración con la seguridad JWT.                             | <b>+5 días</b>              |
| <i>Base de Datos</i>           | Diseño y migración de tablas lists y list_movie. Ajuste de relaciones JPA                                                               | <b>+2 días</b>              |
| <i>Frontend</i>                | Nuevos componentes ( <i>MyList</i> , <i>details-list-page</i> , <i>list-form-page</i> , etc.)<br>Integración con API y mejora de rutas. | <b>+6 días</b>              |
| <i>Testing y documentación</i> | Testing funcional, validaciones de visibilidad ( <i>pública/privada</i> ) y documentación técnica.                                      | <b>+2 días</b>              |

## Costo

- ★ **Costo original:** USD 8.250
- ★ **Impacto:** +USD 2.250 (+27%)
- ★ **Nuevo costo estimado:** USD 10.500

### Detalle del cálculo:

- 3 desarrolladores × USD 1.500/mes = **USD 4.500 por mes.**
- 55 días (≈1,83 meses) = **USD 8.250.**
- 70 días (≈2,33 meses) = **USD 10.500.**

El incremento corresponde a los **15 días adicionales** de trabajo efectivo distribuidos entre desarrollo, pruebas e integración, y se considera razonable dada la magnitud funcional del cambio.

## Recursos

### Recursos adicionales necesarios para el cambio:

- **Redistribución interna** de tareas en backend y frontend.
- Nuevo Sprint adicional de **2 semanas** exclusivo para el desarrollo de la funcionalidad.
- No se requieren recursos **externos** ni **licencias adicionales**.

## Riesgos

| <b>ID</b>     | <b>Riesgo</b>                                                                          | <b>Categoría</b> | <b>Probabilidad</b> | <b>Impacto</b> | <b>Exposición</b> | <b>Estrategia</b>                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R - 01</b> | Problemas de integración entre backend y frontend durante la comunicación de endpoints | <b>Técnico</b>   | <u>Media</u>        | <u>Alto</u>    | <b>Alta</b>       | <b>Mitigar:</b><br>Planificar pruebas de integración tempranas (Postman) y validación continua de endpoints.        |
| <b>R - 02</b> | Fallos en la gestión de privacidad ( <i>listas públicas / privadas</i> )               | <b>Seguridad</b> | <u>Baja</u>         | <u>Alto</u>    | <b>Media</b>      | <b>Mitigar:</b><br>Validar roles y accesos mediante JWT; pruebas de control de visibilidad en ambiente de pruebas.  |
| <b>R - 03</b> | Inconsistencias en las relaciones entre entidades ( <i>User-List -Movie</i> )          | <b>Tecnico</b>   | <u>Media</u>        | <u>Media</u>   | <b>Media</b>      | <b>Mitigar:</b><br>Probar modelo relacional antes de la implementación definitiva y revisar integridad referencial. |
| <b>R - 04</b> | Sobrecarga o confusión visual en la interfaz de usuario al agregar el nuevo módulo.    | <b>UX/UI</b>     | <u>Media</u>        | <u>Media</u>   | <b>Media</b>      | <b>Mitigar:</b><br>Prototipar vistas en Figma y realizar pruebas internas de usabilidad.                            |

---

## DECISIÓN

- APROBADO
  - RECHAZADO
  - DIFERIDO
- 

## JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN:

Aunque el cambio propuesto aporta **un gran valor funcional**, su desarrollo no podría ser completado dentro de los plazos establecidos para la entrega final de la materia Programación IV debido a limitaciones de tiempo y para priorizar otras funcionalidades más esenciales.

Sin embargo, se tomará en cuenta para implementarla para la posterior entrega de la **Tesis final** de la carrera.

---

Fecha de decisión: 10/11/2025

Responsable de la decisión: Francano Ian, *Product Owner*